Інформатика. Частина 1. Основи програмування та алгоритми

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА

Перелік завдань

Підставою для зарахування розрахункової роботи (РР) є виконання та захист **Завдання № 1** та **Завдання № 2**.

Результати виконання розрахункової роботи оформлюються у вигляді **Звіту**, який містить: титульну сторінку, постановку завдання, програмний код, результати виконання програми для заданих початкових умов, висновки.

Завдання № 1

1.	Не використовуючи стандартні математичні функції, розрахувати суму ряду. $S = \sum_{n=0}^{N} \frac{a^n}{n!}$, значення змінних a та N $(N \geq 0)$ вводяться з клавіатури. N - ціле число.
2.	Не використовуючи стандартні математичні функції, розрахувати суму ряду. $S = 1 + \sum_{n=1}^{N} (-1)^{(n-1)} \frac{a^n}{n!}$, значення змінних a та N $(N \geq 1)$ вводяться з клавіатури. N - ціле число.
3.	Не використовуючи стандартні математичні функції, розрахувати суму ряду. $S = \sum_{n=0}^{N} (-1)^n \frac{a^n}{n!}$, значення змінних a та N $(N \geq 0)$ вводяться з клавіатури. N - ціле число.
4.	Не використовуючи стандартні математичні функції, розрахувати суму ряду. $S = 1 + \sum_{n=1}^{N} \frac{a^n}{a+n}$, значення змінних a, $(a \geq 0)$ та N $(N \geq 1)$ вводяться з клавіатури. N - ціле число.

5.	Не використовуючи стандартні математичні функції, розрахувати суму ряду. $S = 1 + \sum_{n=1}^{N} (-1)^{(n-1)} \frac{a^n}{a+n}$, значення змінних a, $(a \geq 0)$ та N $(N \geq 1)$ вводяться з клавіатури. N - ціле число.
6.	Не використовуючи стандартні математичні функції, розрахувати суму ряду. $S = 1 + \sum_{n=1}^{N} (-1)^{(n-1)} \frac{a^n}{a+(-1)^n n}$, значення змінних a та N $(N \geq 1)$ вводяться з клавіатури. N - ціле число. Якщо для певного члена ряду знаменник $a+(-1)^n n$ виявляється рівним нулю, тоді такий член відкидається і в підрахунку суми не використовується.
7.	Не використовуючи стандартні математичні функції, розрахувати суму ряду. $S = 1 + \sum_{n=1}^{N} (-1)^{n} \frac{a^n}{a+n}$, значення змінних a та N $(N \geq 1)$ вводяться з клавіатури. N - ціле число. Якщо для певного члена ряду знаменник $a+n$ виявляється рівним нулю, тоді такий член відкидається і в підрахунку суми не використовується.
8.	Не використовуючи стандартні математичні функції, розрахувати суму ряду. $S = 1 + \sum_{n=1}^{N} (-1)^{n} \frac{a^n}{a+(-1)^n n}$, значення змінних a та N $(N \geq 1)$ вводяться з клавіатури. N - ціле число. Якщо для певного члена ряду знаменник $a+(-1)^n n$ виявляється рівним нулю, тоді такий член відкидається і в підрахунку суми не використовується.

9.	Не використовуючи стандартні математичні функції, розрахувати суму ряду. $S = 1 + \sum_{n=1}^{N} (-1)^n \frac{a^n}{a + (-1)^{(n-1)} n}$, значення змінних a та N $(N \geq 1)$ вводяться з клавіатури. N - ціле число. Якщо для певного члена ряду знаменник $a + (-1)^{(n-1)} n$ виявляється рівним нулю, тоді такий член відкидається і в підрахунку суми не використовується.
10.	Не використовуючи стандартні математичні функції, розрахувати суму ряду. $S = 1 + \sum_{n=1}^{N} (-1)^{(n-1)} \frac{a^n}{a + (-1)^{(n-1)} n}$, значення змінних a та N $(N \geq 1)$ вводяться з клавіатури. N - ціле число. Якщо для певного члена ряду знаменник $a + (-1)^{(n-1)} n$ виявляється рівним нулю, тоді такий член відкидається і в підрахунку суми не використовується.
11.	Не використовуючи стандартні математичні функції, розрахувати суму ряду. $S = \sum_{n=0}^{N} (-1)^n \frac{a^{2n+1}}{(2n+1)!}$, значення змінних a та N $(N \geq 0)$ вводяться з клавіатури. N - ціле число.
12.	Не використовуючи стандартні математичні функції, розрахувати суму ряду. $S = \sum_{n=0}^{N} \frac{a^{2n+1}}{(2n+1)!}$, значення змінних a та N $(N \geq 0)$ вводяться з клавіатури. N - ціле число.

13.	Не використовуючи стандартні математичні функції, розрахувати суму ряду. $S=\sum_{n=0}^{N}(-1)^n\frac{a^{2n}}{(2n)!}$, значення змінних a та N $(N\geq 0)$ вводяться з клавіатури. N - ціле число.
14.	Не використовуючи стандартні математичні функції, розрахувати суму ряду. $S=\sum_{n=0}^{N}\frac{a^{2n}}{(2n)!}$, значення змінних a та N $(N\geq 0)$ вводяться з клавіатури. N - ціле число.
15.	Не використовуючи стандартні математичні функції, розрахувати суму ряду. $S=\sum_{n=1}^{N}(-1)^{n+1}\frac{a^n}{n}$, значення змінних a та N $(N\geq 1)$ вводяться з клавіатури. N - ціле число.
16.	Не використовуючи стандартні математичні функції, розрахувати суму ряду. $S=\sum_{n=1}^{N}\frac{a^n}{n}$, значення змінних a та N $(N\geq 1)$ вводяться з клавіатури. N - ціле число.
17.	Не використовуючи стандартні математичні функції, розрахувати суму ряду. $S=\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{n}$, значення змінної N $(N\geq 1)$ вводиться з клавіатури. N - ціле число.
18.	Не використовуючи стандартні математичні функції, розрахувати суму ряду. $S=\sum_{n=1}^{N}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}$, значення змінної N $(N\geq 1)$ вводиться з клавіатури. N - ціле число.

19.	Не використовуючи стандартні математичні функції, розрахувати суму ряду. $S = 2 + \sum_{n=1}^{N} (-1)^{n-1} \frac{n}{n+1}$, значення змінної N $(N \geq 1)$ вводиться з клавіатури. N - ціле число.
20.	Не використовуючи стандартні математичні функції, розрахувати суму ряду. $S = \sum_{n=1}^{N} \left(2^n - 2^{n-1}\right)$, значення змінної N $(N \geq 1)$ вводиться з клавіатури. N - ціле число.
21.	Не використовуючи стандартні математичні функції, розрахувати суму ряду. $S = \sum_{n=1}^{N} \left(\frac{2}{n} + \frac{n}{2}\right)$, значення змінної N $(N \geq 1)$ вводиться з клавіатури. N - ціле число.
22.	Не використовуючи стандартні математичні функції, розрахувати суму ряду. $S = \sum_{n=1}^{N} \left(n + \frac{n}{2}\right)$, значення змінної N $(N \geq 1)$ вводиться з клавіатури. N - ціле число.
23.	Не використовуючи стандартні математичні функції, розрахувати суму ряду. $S = \sum_{n=0}^{N} (-1)^n \frac{2^n}{n!}$, значення змінної N $(N \geq 0)$ вводяться з клавіатури. N - ціле число.
24.	Не використовуючи стандартні математичні функції, розрахувати суму ряду. $S = 1 + \sum_{n=0}^{N} \frac{2^n}{n!}$, значення змінної N $(N \geq 0)$ вводяться з клавіатури. N - ціле число.

25.	Не використовуючи стандартні математичні функції, розрахувати суму ряду. $S = a^{N-1} + \sum_{n=1}^{N} n$, значення змінних a та N $(N \geq 0)$ вводяться з клавіатури. N - ціле число.
26.	Не використовуючи стандартні математичні функції, розрахувати суму ряду. $S = \frac{a^{N-1}}{3} + \sum_{n=1}^{N} \frac{n}{2}$, значення змінних a та N $(N \geq 0)$ вводяться з клавіатури. N - ціле число.

Завдання № 2

1.	Написати програму, яка підраховує кількість елементів в одномірному статичному масиві цілих чисел, що кратні 5. Алгоритм реалізувати у вигляді окремої функції, яка отримує два аргументи — масив та розмір масиву, і повертає знайдене значення.
2.	Написати програму, яка заходить суму від'ємних елементів в одномірному статичному масиві. Алгоритм реалізувати у вигляді окремої функції, яка отримує два аргументи — масив та розмір масиву, і повертає знайдене значення.
3.	Написати програму, яка сортує за спаданням (від більшого до меншого) елементи одномірного статичного масиву. Алгоритм реалізувати у вигляді окремої функції типу void, яка отримує два аргументи - масив та розмір масиву. Виведення елементів одномірного статичного масиву на екран реалізувати у вигляді окремої функції.
4.	Задана квадратна матриця A розміром $N \times N$. Значення елементів матриці A вводяться з клавіатури. Визначити індекс стовбця, елементи якого формують найбільшу суму. Вивести на екран матрицю A, індекс стовбця та розраховану суму. Задачу реалізувати у вигляді окремої функції.
5.	Задана квадратна матриця A розміром $N \times N$. Значення елементів матриці A вводяться з клавіатури. Задається матриця B розміром $N \times N$. Виконати сортування за зростанням стовбців матриці A, результат зберегти в матриці B. (Матриця B зберігає результат, при цьому матриця A зберігається в початковому вигляді). Вивести на екран матриці A та B. Задачу реалізувати у вигляді окремої функції.

6.	Задана квадратна матриця A розміром $N \times N$. Значення елементів матриці A вводяться з клавіатури. Задається матриця B розміром $N \times N$. Виконати сортування рядків матриці за зростанням. Результат сортування зберегти в матрицю B. Після цього виконати сортування стовбців матриці B за зростанням. (Матриця B зберігає результат, при цьому матриця A зберігається в початковому вигляді). Вивести на екран матриці A та B. Задачу реалізувати у вигляді окремої функції.
7.	Задана квадратна матриця A розміром $N \times N$. Значення елементів матриці A вводяться з клавіатури. Задається матриця B розміром $N \times N$. Виконати впорядкування рядків матриці по спаданню значень сум елементів рядків. Результат сортування зберегти в матрицю B. (Матриця B зберігає результат, при цьому матриця A зберігається в початковому вигляді). Вивести на екран матриці A та B. Задачу реалізувати у вигляді окремої функції.
8.	Задана квадратна матриця A розміром $N \times N$. Значення елементів матриці A вводяться з клавіатури. Знайти добуток елементів матриці, що знаходяться на головній діагоналі. Вивести на екран матрицю A та розраховане значення. Задачу реалізувати у вигляді окремої функції.
9.	Задана квадратна матриця A розміром $N \times N$. Значення елементів матриці A вводяться з клавіатури. Розрахувати суму елементів матриці A, що знаходяться вище головної діагоналі (включаючи головну діагональ). Вивести на екран матрицю A та розраховане значення. Задачу реалізувати у вигляді окремої функції.
10.	Задана квадратна матриця A розміром $N \times N$. Значення елементів матриці A вводяться з клавіатури. Знайти найбільше значення серед елементів, що знаходяться нижче головної діагоналі матриці (включаючи головну діагональ). Вивести на екран матрицю A, знайдене значення та індекси елемента. Задачу реалізувати у вигляді окремої функції.

11.	Задана квадратна матриця A розміром $N \times N$. Матриця A заповнюється випадковими числами із діапазону $-a...a$, де a - випадкове число із діапазону $1...10$. Задається матриця B розміром $N \times N$. Елементи матриці B формуються як сума елементів матриці A без врахування елемента,який відповідає поточному елементу матриці B. Наприклад, елемент матриці B з індексами [0][0] буде розраховуватися як сума елементів матриці A за виключення елемента $A[0][0]$. Елемент $B[0][1]$ розраховується як сума елементів матриці A за виключення елемента $A[0][1]$ і т.д.
12.	Задана квадратна матриця A розміром $N \times N$. Матриця A заповнюється випадковими числами із діапазону $-a...a$, де a - випадкове число із діапазону $5...9$. Задається матриця B розміром $N \times N$. Виконати сортування за зростанням стовбців матриці A, результат зберегти в матриці B. (Матриця B зберігає результат, при цьому матриця A зберігається в початковому вигляді). Вивести на екран матриці A та B. Задачу реалізувати у вигляді окремої функції.
13.	Задана квадратна матриця A розміром $N \times N$. Матриця A заповнюється випадковими числами із діапазону $0...a$, де a - випадкове число із діапазону $10...15$. Задається матриця B розміром $N \times N$. Виконати сортування за спаданням елементів матриці A, що знаходяться на головній діагоналі. Результат зберегти в матриці B. (Матриця B зберігає результат, при цьому матриця A зберігається в початковому вигляді). Вивести на екран матриці A та B. Задачу реалізувати у вигляді окремої функції.
14.	Задана квадратна матриця A розміром $N \times N$. Матриця A заповнюється випадковими числами із діапазону $-a...a$, де a - випадкове число із діапазону $5...10$. Визначити індекс стовбця, елементи якого формують найменше значення суми. Вивести на екран матрицю A, індекс стовбця та розраховану суму. Задачу реалізувати у вигляді окремої функції.

15.	Задана квадратна матриця A розміром $N \times N$. Матриця A заповнюється випадковими числами із діапазону $-a...a$, де a - випадкове число із діапазону $30...55$. Задається матриця B розміром $N \times N$. Виконати сортування рядків матриці за зростанням. Результат сортування зберегти в матрицю B. Після цього виконати сортування стовбців матриці B за зростанням. (Матриця B зберігає результат, при цьому матриця A зберігається в початковому вигляді). Вивести на екран матриці A та B. Задачу реалізувати у вигляді окремої функції.
16.	Задана квадратна матриця A розміром $N \times N$. Матриця A заповнюється випадковими числами із діапазону $-a...a$, де a - випадкове число із діапазону $3...7$. Задається матриця B розміром $N \times N$. Виконати впорядкування рядків матриці по зростанню значень сум елементів рядків. Результат сортування зберегти в матрицю B. (Матриця B зберігає результат, при цьому матриця A зберігається в початковому вигляді). Вивести на екран матриці A та B. Задачу реалізувати у вигляді окремої функції.
17.	Задана квадратна матриця A розміром $N \times N$. Матриця A заповнюється випадковими числами із діапазону $-a...a$, де a - випадкове число із діапазону $5...12$. Знайти добуток елементів матриці, що знаходяться на головній діагоналі. Вивести на екран матрицю А та розраховане значення. Задачу реалізувати у вигляді окремої функції.
18.	Задана квадратна матриця A розміром $N \times N$. Матриця A заповнюється випадковими числами із діапазону $-a...a$, де a - випадкове число із діапазону $4...8$. Розрахувати добуток елементів матриці A, що знаходяться вище головної діагоналі (включаючи головну діагональ). Вивести на екран матрицю А та розраховане значення. Задачу реалізувати у вигляді окремої функції.

19.	Написати програму, яка заходить кількість елементів в одномірному статичному масиві, до дорівнюють одному з наступних значень: 2, 5, 7, 10. Тип даних масиву — unsigned int. Значення елементів масиву задаються в тексті програми. Алгоритм реалізувати у вигляді окремої функції, яка отримує два аргументи — масив та розмір масиву, і повертає знайдене значення, яке виводиться на екран монітору. Наприклад, якщо задано масив, який складається із таких елементів: 4 12 **5** 8 **2** **10** 24 91 то шукане значення — 3
20.	Написати програму, яка заходить найменше по модулю від'ємне значення в одномірному статичному масиві. Тип даних елементів масиву — double. Значення елементів масиву вводяться з клавіатури. Алгоритм знаходження результату реалізувати у вигляді окремої функції, яка отримує два аргументи — масив та розмір масиву, і повертає знайдене значення, яке виводиться на екран монітору.
21.	Написати програму, яка знаходить значення, що найчастіше зустрічається в одномірному статичному масиві. Тип даних елементів масиву — int. Значення елементів масиву задаються з клавіатури. Можливий діапазон значень елементів масиву [–3;3]. На етапі введення значень елементів масиву забезпечити контроль щодо відповідності введеного значення заданому проміжку [–3;3]. Якщо введене значення елементу масиву виходить за заданий проміжок — забезпечити можливість користувачу виконати повторне введення. Алгоритм пошуку значення, що найчастіше зустрічається в масиві, реалізувати у вигляді окремої функції, яка отримує два аргументи — масив та розмір масиву, і повертає знайдене значення, яке виводиться на екран монітору.

22.	Написати програму, яка знаходить мінімальне значення в одномірному статичному масиві, а також індекс елементу, що має мінімальне значення. Знайдені результати виводяться на екран. Тип даних елементів масиві — double. Значення елементів масиву вводяться з клавіатури. Алгоритм реалізувати у вигляді окремої функції типу void. Функція отримує масив та розмір масиву, виконує пошук мінімального значення в масиві та його індекс, і виводить результати на екран.
23.	Написати програму, яка заходить суму елементів в одномірному статичному масиві. Тип даних елементів масиву — float Значення елементів масиву задаються в тексті програми. Алгоритм реалізувати у вигляді окремої функції, яка отримує два аргументи — масив та розмір масиву, і повертає знайдене значення, яке виводиться на екран монітору.
24.	Написати програму, яка виконує модифікацію елементів одномірного статичного масиву наступним чином: від'ємні значення замінюються на –1 додатні значення замінюються на 1 нульові значення залишаються без змін. Тип даних елементів масиву — int Алгоритм реалізувати у вигляді окремої функції типу void, яка отримує два аргументи — масив та розмір масиву. Також написати окрему функцію типу void яка забезпечує виведення елементів масиву на екран. Наприклад, якщо вхідний масив має значення: 4 0 –9 –2 8 12 –15 –3 0 7 то після зміни значень елементів, масив буде таким: 1 0 –1 –1 1 1 –1 –1 0 1

25.	Написати програму, яка підраховує добуток непарних значень в одномірному статичному масиві цілих чисел. Алгоритм реалізувати у вигляді окремої функції, яка отримує два аргументи — масив та розмір масиву, і повертає знайдене значення, яке виводиться на екран монітору.
26.	Написати програму, яка заходить найбільше додатнє значення в одномірному статичному масиві. Тип даних елементів масиву — double. Значення елементів масиву вводяться з клавіатури. Алгоритм реалізувати у вигляді окремої функції, яка отримує два аргументи — масив та розмір масиву, і повертає знайдене значення, яке виводиться на екран монітору.